La sostenibilidad y el medio ambiente

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Distinguir recursos renovables y no renovables y valorar su uso responsable
- Identificar los principales problemas ambientales y sus causas
- Explicar el concepto de desarrollo sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
- Proponer acciones personales y colectivas para cuidar el medio ambiente

Para pensar

Si todas las personas del mundo vivieran como vive de media una persona en España, ¿cuántos planetas Tierra harían falta?

Explicación

El medio ambiente y los recursos naturales

El medio ambiente es el conjunto de elementos naturales (el aire, el agua, el suelo, los seres vivos) y sociales que rodean a las personas y con los que nos relacionamos. Del medio ambiente obtenemos los recursos naturales: todo lo que tomamos de la naturaleza para satisfacer nuestras necesidades, como el agua, los alimentos, la madera, los minerales o las fuentes de energía. Los recursos pueden ser **renovables** o **no renovables**. Los recursos renovables se regeneran de forma natural a un ritmo parecido al que los usamos, como la energía del **Sol**, del **viento** o del agua de los ríos, o la madera de los bosques y la pesca, siempre que no los sobreexplotemos. Los recursos no renovables existen en cantidades limitadas y tardan millones de años en formarse, así que se agotan al usarlos: el **petróleo**, el **carbón**, el **gas natural**, el uranio y los minerales. Hay recursos renovables que pueden dejar de serlo si los usamos mal: un acuífero del que se saca más agua de la que entra, o un caladero donde se pesca más de lo que se reproducen los peces.

Renovables	No renovables
energía solar, eólica e hidráulica	petróleo, carbón y gas natural
madera de bosques gestionados	uranio
agua (bien gestionada)	minerales y metales
pesca y agricultura sostenibles	suelo fértil destruido (tarda siglos en formarse)

undefined

Los impactos ambientales

Un impacto ambiental es cualquier cambio en el medio ambiente provocado por la actividad humana. Puede ser positivo, como reforestar un monte, pero normalmente hablamos de los negativos. Desde la Revolución Industrial, hace unos 250 años, la población mundial ha pasado de unos 1.000 millones a más de 8.000 millones de personas, y el consumo de recursos y energía ha crecido

todavía más. Esto ha provocado varios problemas ambientales graves: la **contaminación** del aire, del agua y del suelo; la **sobreexplotación** de recursos como los bosques, los acuíferos o los caladeros de pesca; la **deforestación**, sobre todo de selvas tropicales para obtener madera, pastos o cultivos; la **desertificación**, que convierte suelos fértiles en terrenos casi desérticos (y que afecta a una parte importante de España); la acumulación de **residuos**, sobre todo de plásticos; la **pérdida de biodiversidad**; y el **cambio climático**. Todos estos problemas están relacionados entre sí y afectan también a la salud y al bienestar de las personas.

undefined

El cambio climático

El cambio climático es el aumento de la temperatura media de la Tierra y los cambios en el clima que provoca, causados principalmente por las actividades humanas. Al quemar **combustibles fósiles** (carbón, petróleo y gas) para producir electricidad, mover coches y aviones o calentar edificios, se emite mucho **dióxido de carbono**; la **deforestación** elimina árboles que lo absorbían; y la ganadería intensiva y los vertederos emiten **metano**. Estos gases refuerzan el **efecto invernadero**, y la Tierra retiene más calor: la temperatura media ya ha subido alrededor de **1,2 °C** desde finales del siglo XIX. Las consecuencias ya se notan: olas de calor más frecuentes e intensas, sequías e incendios, lluvias torrenciales, deshielo de glaciares y de los polos, **subida del nivel del mar**, acidificación de los océanos que daña los corales, y desplazamiento o extinción de especies. Para frenarlo, en el **Acuerdo de París** (2015) casi todos los países se comprometieron a reducir sus emisiones y a limitar el calentamiento muy por debajo de 2 °C.

undefined

Los residuos

Un residuo es cualquier material que desechamos porque ya no nos sirve. Cada persona en España genera unos **470 kilos de residuos domésticos al año**, más de un kilo al día. Si no se gestionan bien, los residuos contaminan el suelo, el agua y el aire, ocupan mucho espacio en los vertederos y suponen un desperdicio de recursos. Un problema especialmente grave es el de los **plásticos**: son muy

útiles y baratos, pero tardan cientos de años en degradarse, y millones de toneladas acaban cada año en el mar, donde los animales se enredan en ellos o se los comen; además, se rompen en trocitos minúsculos, los **microplásticos**, que ya se encuentran en el agua, en el pescado e incluso en nuestro cuerpo. Para gestionar bien los residuos es fundamental **separarlos en casa**: en España, el contenedor **amarillo** es para envases de plástico, latas y briks; el **azul**, para papel y cartón; el **verde**, para vidrio; el **marrón**, para restos orgánicos; y el **gris**, para el resto. Otros residuos, como pilas, aceite usado, aparatos electrónicos o medicamentos, se llevan a puntos limpios o a puntos de recogida especiales.



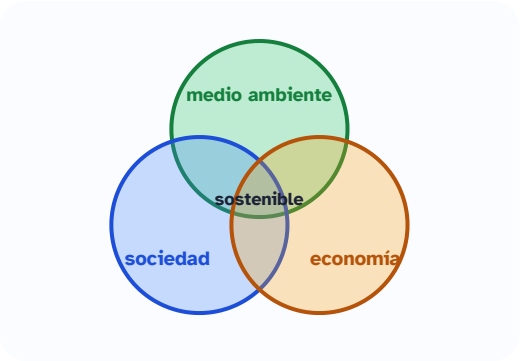
La pérdida de biodiversidad

La **biodiversidad** está disminuyendo a un ritmo muy rápido. Los científicos calculan que alrededor de **un millón de especies** están en peligro de extinción, y muchos hablan de una «sexta extinción masiva», esta vez causada por los seres humanos. Las principales causas son: la **destrucción y fragmentación de los hábitats** (por la agricultura intensiva, la construcción de ciudades y carreteras o la deforestación); la **sobreexplotación** por la caza y la pesca excesivas o el comercio ilegal de especies; la **contaminación**; las **especies invasoras**; y el **cambio climático**, que obliga a las especies a desplazarse o las deja sin su hábitat. Perder biodiversidad no es solo perder especies bonitas: es perder los **servicios** que nos dan los ecosistemas, como la polinización de los cultivos, el agua limpia, la fertilidad del suelo, la protección frente a inundaciones o nuevas medicinas. Para protegerla se crean **espacios naturales protegidos** (en España hay 16 parques nacionales, como Doñana, Picos de Europa o el Teide), se elaboran listas de especies amenazadas y se ponen en marcha planes de recuperación.

undefined

El desarrollo sostenible

El desarrollo sostenible es el que permite **satisfacer las necesidades de las personas de hoy sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras** para satisfacer las suyas. Es decir, vivir bien ahora sin «robar» recursos y oportunidades a quienes vendrán después. Se apoya en tres pilares que deben equilibrarse: el **medioambiental** (cuidar los recursos y los ecosistemas), el **social** (que todas las personas tengan acceso a la salud, la educación y una vida digna) y el **económico** (que haya empleo y actividad económica). En 2015, las Naciones Unidas aprobaron la **Agenda 2030**, con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que todos los países se comprometieron a alcanzar. Algunos de ellos son: fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia, energía asequible y no contaminante, ciudades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina y vida de ecosistemas terrestres. Cada uno se representa con un icono de un color.



La regla de las erres y la economía circular

Una forma sencilla de reducir nuestro impacto es aplicar la regla de las erres, en este orden de importancia. **Reducir**: consumir menos, comprar solo lo necesario, evitar los envases y los productos de usar y tirar (botellas de plástico, bolsas, vasos desechables), y no desperdiciar comida ni energía; es la erre más importante, porque el mejor residuo es el que no se produce. **Reutilizar**: dar una segunda vida a los objetos antes de tirarlos: usar una botella o una fiambrera rellenable, aprovechar libros y ropa de segunda mano, usar los folios por las dos caras. **Reparar** lo que se estropea en lugar de comprar algo nuevo. Y **reciclar**: separar los residuos para que se puedan convertir en materias primas y fabricar nuevos productos. Estas ideas forman parte de la economía circular, un modelo que propone que los productos se diseñen para durar, repararse y reciclarse, de modo que los materiales circulen una y otra vez y apenas se generen residuos, frente a la economía lineal de «extraer, fabricar, usar y tirar».

undefined

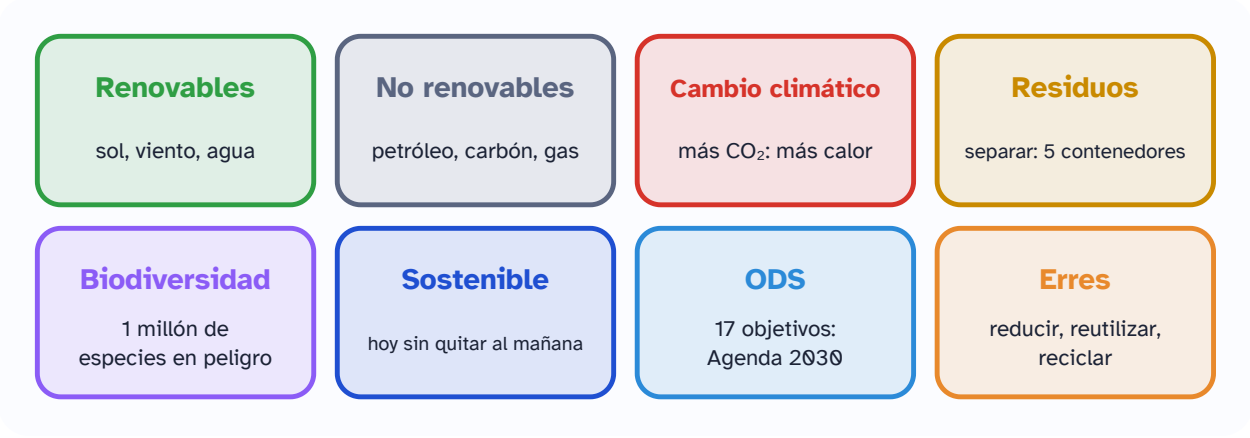
¿Qué puedo hacer yo?

Cuidar el medio ambiente depende de los gobiernos y las empresas, pero también de cada uno de nosotros. Algunas acciones sencillas tienen un gran efecto si las hacemos muchas personas. En la **energía**: apagar las luces y los aparatos que no se usan, no dejar el cargador enchufado, aprovechar la luz natural y no abusar de la calefacción ni del aire acondicionado. En el **transporte**: ir andando, en bici o en transporte público siempre que se pueda. En el **agua**: duchas cortas y cerrar el grifo. En la **alimentación**: comer más frutas, verduras y legumbres, elegir productos locales y de temporada, no tirar comida y llevar el almuerzo en una fiambrera. En el **consumo**: comprar menos ropa y aparatos, cuidarlos para que duren, y elegir productos con menos envases. En los **residuos**:

separar bien en casa y llevar las pilas y los aparatos al punto limpio. Y en la **naturaleza**: no dejar basura en el campo ni en la playa, respetar a los animales y las plantas, y participar en actividades de voluntariado, como plantar árboles o limpiar ríos. Informarse, hablarlo en casa y en el instituto también es una forma de actuar.

undefined

Sostenibilidad en ocho ideas



Ejercicios

1. **Diferencia entre recursos renovables y no renovables con dos ejemplos de cada uno.**

2. **¿Qué es un impacto ambiental? Pon dos ejemplos negativos.**

3. **¿Qué es la desertificación?**

4. **Explica las causas del cambio climático.**

5. **Escribe tres consecuencias del cambio climático.**

6. **¿Por qué son un problema los microplásticos?**

7. **Escribe cuatro causas de la pérdida de biodiversidad.**

8. **Define desarrollo sostenible y nombra sus tres pilares.**

9. **¿Qué es la economía circular?**

10. **Escribe cinco acciones que puedes hacer en tu día a día para cuidar el medio ambiente.**

Practica

1. **Un recurso no renovable es...**
   - **A)** el viento
   - **B)** el petróleo
   - **C)** la luz solar
2. **El principal gas responsable del cambio climático es el...**
   - **A)** dióxido de carbono
   - **B)** oxígeno
   - **C)** nitrógeno
3. **Desde finales del siglo XIX la temperatura media ha subido unos...**
   - **A)** 1,2 °C
   - **B)** 10 °C
   - **C)** 0,01 °C
4. **El Acuerdo de París se firmó en...**
   - **A)** 2015
   - **B)** 1987
   - **C)** 2000
5. **El contenedor amarillo es para...**
   - **A)** envases
   - **B)** vidrio
   - **C)** papel
6. **El vidrio va al contenedor...**
   - **A)** verde
   - **B)** azul
   - **C)** gris
7. **La erre más importante es...**
   - **A)** reciclar
   - **B)** reducir
   - **C)** reutilizar
8. **Los ODS son...**
   - **A)** 17 objetivos de la ONU

B) leyes de un país

C) contenedores

9. **La huella ecológica mide…**

A) la superficie necesaria para nuestro consumo

B) el tamaño del pie

C) la temperatura

10. **Las pilas usadas se llevan…**

A) al punto limpio

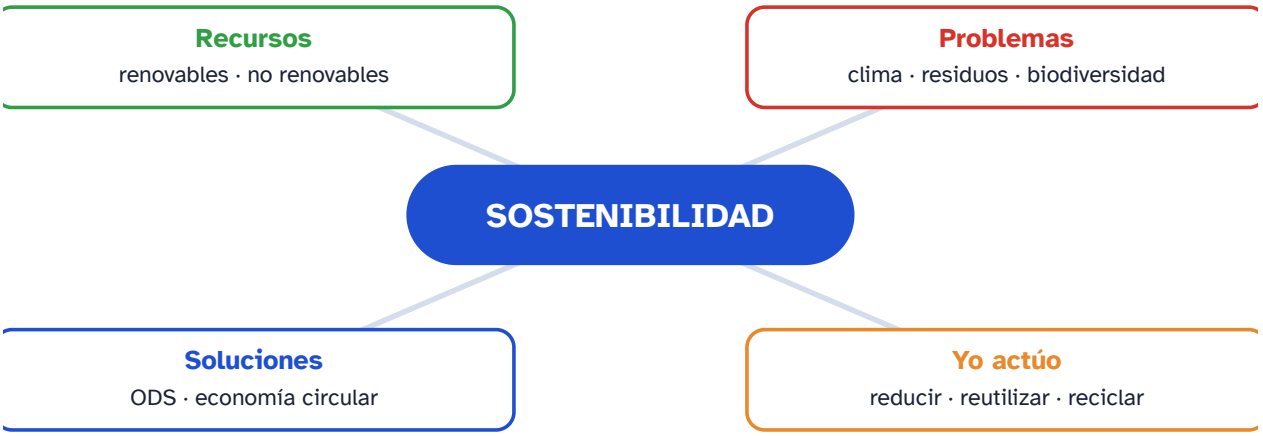
B) al contenedor gris

C) al marrón

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre recursos renovables y no renovables; Por qué se produce el cambio climático y qué consecuencias tiene; Qué es el desarrollo sostenible y qué puedo hacer yo.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Recurso renovable

Se regenera a un ritmo parecido al de su uso.

Recurso no renovable

Cantidad limitada; se agota: petróleo, carbón.

Impacto ambiental

Cambio en el medio causado por la actividad humana.

Cambio climático

Calentamiento global por más gases de efecto invernadero.

Desarrollo sostenible

Cubrir las necesidades de hoy sin comprometer las del futuro.

ODS

17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Regla de las erres

Reducir, reutilizar, reparar y reciclar.

Economía circular

Los materiales circulan y apenas hay residuos.

Soluciones

1. **B)** El petróleo.
2. **A)** CO_2.
3. **A)** Alrededor de 1,2 °C.
4. **A)** 2015.
5. **A)** Envases de plástico, latas y briks.
6. **A)** Verde.
7. **B)** Reducir.
8. **A)** 17 objetivos de la Agenda 2030.
9. **A)** La superficie que necesitamos.
10. **A)** A un punto de recogida.

Soluciones de los ejercicios

1. Renovables: se regeneran (sol, viento). No renovables: se agotan (petróleo, carbón).
2. Un cambio en el medio causado por las personas; deforestación y contaminación del agua.
3. La degradación de suelos fértiles hasta convertirlos en terrenos casi desérticos.
4. La quema de combustibles fósiles, la deforestación y la ganadería intensiva, que aumentan los gases de efecto invernadero.
5. Olas de calor y sequías, deshielo y subida del nivel del mar, desaparición de especies.
6. Porque no se degradan, están en el agua y los alimentos, y los ingieren los animales y las personas.
7. Destrucción de hábitats, sobreexplotación, contaminación, especies invasoras y cambio climático.
8. Satisfacer las necesidades actuales sin comprometer las de las generaciones futuras; medioambiental, social y económico.
9. Un modelo en el que los productos se diseñan para durar, repararse y reciclarse, de modo que apenas haya residuos.
10. Ir andando o en bici, apagar luces, separar residuos, usar una botella reutilizable y no tirar comida.